

به نام خالق قلم

دانشگاه یزد — دانشکده مهندسی کامپیوتر

گزارش نهایی پروژه درس تجارت الکترونیک

BinaAI) بیناآی

پلتفرم هوشمند خرید عینک با هوش مصنوعی و تسویه آنلاین بیمه

استاد درس: دکتر سیداکبر مصطفوی

دانشجو: پارسا جم

شماره دانشجویی: ۴۰۱۲۳۹۹۳

بهار ۱۴۰۵

چکیده پروژه

بینای یک پلتفرم تجارت الکترونیک تخصصی است که فروش عینک طبی و آفتابی را با استفاده از هوش مصنوعی متحول می‌کند. کاربر با آپلود عکس از چهره خود، پیشنهادات هوشمند فریم را دریافت کرده و برای عینک طبی، فرآیند تسویه بیمه به صورت کاملاً آنلاین انجام می‌شود.

این پروژه شامل یک وبسایت کامل با ۵ بخش اصلی، تحلیل جامع کسب و کار در ۱۲ حوزه، و یک دمو تعاملی با دو پنل کاربری و مدیریتی است. تمام فرآیندهای پروژه با بهره‌گیری از ابزارهای هوش مصنوعی پیاده‌سازی شده است.

معرفی ایده و جرقه اولیه

جرقه اولیه

ایده از تجربه شخصی سردرگمی هنگام انتخاب عینک متناسب با فرم صورت شکل گرفت. مراجعه به فروشگاه‌های متعدد، وقت‌گیر بودن فرآیند انتخاب فریم، و پیچیدگی‌های اداری استفاده از بیمه برای عینک طبی، انگیزه اصلی این ایده بود.

ماهیت الکترونیکی

بینای کاملاً الکترونیکی است و بیش از ۸۵٪ فرآیندهای آن آنلاین انجام می‌شود. تنها فرآیند فیزیکی، ساخت عدسی و ارسال فیزیکی محصول است CNC در کارگاه.

تحلیل بلوغ ایده

نوع ایده

ترکیبی و تطبیقی — ترکیب هوش مصنوعی تشخیص چهره + فروشگاه آنلاین عینک + سامانه بیمه. بومی‌سازی مدل‌های موفق ترکیبی و تطبیقی — ترکیب هوش مصنوعی تشخیص چهره + فروشگاه آنلاین عینک + سامانه بیمه. برای بازار ایران (Warby Parker) خارجی.

مقیاس‌پذیری

آغاز از تهران و یزد، گسترش به تمام استان‌ها. جمعیت هدف: ۱۲ میلیون نفر عینکی در ایران. هدف: ۲ میلیون کاربر فعال در ۳ سال اول.

ارزیابی میدانی

ایجاد کانال تلگرام و پیج اینستاگرام برای دریافت عکس صورت و پیشنهاد دستی فریم. آزمون با ۵۰ نفر، هزینه پایین، داده واقعی از بازار.

اگر ایده شکست بخورد

در صورت مشکل فناوری: انتخاب دستی فرم صورت. در صورت مشکل بیمه: تمرکز روی عینک آفتابی. در صورت مقاومت بازار: بهبود دمو و گارانتی بازگشت کالا.

تحلیل ارزش آفرینی ۳.

ارزش به کارگیری	کاهش زمان خرید از ۳ ساعت به ۱۰ دقیقه، حذف فرآیند کاغذی بیمه، پرو مجازی فریم
ارزش مبادله‌ای	قیمت رقابتی با فروشگاه‌های فیزیکی، کمسیون ۱۵-۲۰٪ از فروشندگان
ارزش استراتژیک	تجمع کلان داده آناتومی چهره ایرانیان، ایجاد اکوسیستم بین چشم‌پزشک، فروشنده و بیمه
ارزش از دید فروشنده	دسترسی به مشتریان هدفمند با هزینه جذب پایین‌تر، افزایش حجم فروش
ارزش از دید مشتری	بالا: ارزش دریافتی بسیار بیش از پول پرداختی Surplus Consumer
پایداری ارزش	قفل‌شدگی کاربر، داده‌های انحصاری، قراردادهای بیمه، شبکه فروشندگان

۴. بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)

شرکای کلیدی	شرکت‌های بیمه (تامین اجتماعی، سلامت، تکمیلی)، تولیدکنندگان عینک، چشم‌پزشکان، ارائه‌دهندگان ابر
فعالیت‌های کلیدی	توسعه الگوریتم هوش مصنوعی، بازاریابی محتوایی، عقد قرارداد با بیمه‌ها، پشتیبانی مشتری
ارزش پیشنهادی	پیشنهاد هوشمند فریم، تسویه آنلاین بیمه، پرو مجازی، دسترسی به برندهای معتبر
ارتباط با مشتری	چت‌بات، تیکت، واتساپ، تلفن، ایمیل، وبینارهای آموزشی سلامت چشم
بخش‌های مشتریان	(B2B) افراد ۲۰ تا ۵۰ ساله نیازمند عینک طبی یا آفتابی، فروشگاه‌های عینک
منابع کلیدی	الگوریتم تشخیص چهره، دیتابیس محصولات، زیرساخت ابری، تیم فنی، قراردادهای بیمه
کانال‌ها	اینفلوئنسر مارکتینگ، Ads، وبسایت، اپ موبایل، اینستاگرام، تلگرام، گوگل
ساختار هزینه	حقوقی و قراردادی، پشتیبانی، (CAC) سرور و پهنای باند، حقوق تیم، بازاریابی
جریان درآمدی	کمیسیون ۱۵-۲۰٪ از تراکنش، اشتراک ماهانه فروشگاه‌ها، تبلیغات کلیک برندها

۵. تحلیل بازار و پرسونای مشتریان

اندازه بازار

بر اساس آمار وزارت بهداشت: ۱۲ میلیون نفر عینک طبی در ایران. بازار عینک آفتابی با رشد سالانه ۸٪ و ارزش ۳,۰۰۰ میلیارد تومان. هدف: جذب ۵٪ بازار در ۵ سال = درآمد سالانه ۱۵۰ میلیارد تومان.

پرسونای مشتریان

مریم حسینی (۲۶ ساله) — دانشجوی ارشد

چالش: اتلاف وقت برای بیمه و رفت‌وآمد به اپتیک‌ها. دلیل جذب: تسویه آنی بیمه، پیشنهاد فریم بر اساس نسخه. چرخه خرید: هر ۲ سال.

آرش راد (۳۱ ساله) — طراح گرافیک

چالش: سردرگمی در انتخاب فریم آفتابی متناسب با استایل. دلیل جذب: پرو هوشمند روی عکس چهره، ترندهای روز. چرخه خرید: ۲ عینک در سال.

سارا کریمی (۴۲ ساله) — کارمند بانک

چالش: عینک دوکانونی با دقت بالا، هماهنگی چشم‌پزشک و اپتیک. دلیل جذب: آپلود نسخه دیجیتال، استعلام همزمان چند بیمه.

تحلیل صنعت و ماتریس رقبا ۶.

صنعت اپتیک ایران عمدتاً سنتی است؛ سهم فروش آنلاین کمتر از ۱۰٪. رشد فروشگاه‌های آنلاین پس از کرونا فرصت ورود هوشمند را فراهم کرده است.

نقاط ضعف	نقاط قوت	نوع خدمت	رقیب
بیمه کاغذی، زمان‌بر، قیمت غیرشفاف	تست فیزیکی، مشاوره حضوری	سنتی / حضوری	فروشگاه‌های زنجیره‌ای (اپتیک پارس)
بدون اسکن چهره، بدون بیمه	تنوع بالا، قیمت رقابتی	آنلاین سنتی	عینک‌نت
بدون تخصص اپتیک، بدون بیمه	اعتماد برند، لجستیک قوی	مارکت‌پلیس عمومی	دیجی‌کالا

طرح بازاریابی ۷.

قیف بازاریابی ۶ مرحله‌ای

۱. آگاهی	تبلیغات گوگل، اینستاگرام، اینفلوئنسر → هدف: ۱۰۰,۰۰۰ نفر ماهانه
۲. علاقه‌مندی	ورود به سایت و آزمایش رایگان دمو اسکن چهره
۳. ارزیابی	مشاهده فریم‌های پیشنهادی، مقایسه قیمت، استعلام بیمه
۴. خرید	ثبت سفارش با تسویه بیمه آنلاین و پرداخت مابه‌التفاوت
۵. استفاده مجدد	یادآوری تعویض عینک، پیشنهادات فصلی، امتیاز وفاداری
۶. ارجاع	برنامه دوست بیاور: ۱۰۰,۰۰۰ تومان اعتبار برای هر دو نفر

شاخص‌های کلیدی بازاریابی

- هدف زیر ۸۰,۰۰۰ تومان در سال اول: (CAC) هزینه جذب مشتری
- نرخ تبدیل دمو به خرید: هدف ۲۰٪ در سال اول
- نرخ ارجاع: هدف ۳۰٪ از کاربران جدید از طریق معرفی
- هدف بالای ۵۰ در پایان سال اول: NPS

مدل درآمدی و ساختار هزینه ۸.

روش‌های درآمدزایی

- کمسیون فروش: ۱۵ تا ۲۰٪ از هر تراکنش موفق فروشگاه‌های شریک
- اشتراک ماهانه فروشگاه‌ها: ۵ میلیون تومان برای نمایش ممتاز محصولات
- تبلیغات کلیک‌ای برندها در پلتفرم
- فروش داده‌های آماری و بازاریابی به تولیدکنندگان (با رعایت حریم خصوصی)

ساختار هزینه و نقطه سر به سر

- هزینه ثابت ماهانه (سرور، حقوق تیم، دفتر): ۸۰ میلیون تومان
- هزینه متغیر هر تراکنش: ۵,۰۰۰ تومان
- (تومان/ماه M کمسیون = ۲۲۵٪ ۱۵٪ M میانگین قیمت ۳) نقطه سر به سر: ۵۰۰ عینک ماهانه
- پیش‌بینی سودآوری: از ماه هشتم شروع، حاشیه سود ۳۵٪ در پایان سال دوم

شرح دمو پیاده‌سازی شده ۹.

وبسایت دارای یک دمو تعاملی کامل با دو پنل مجزا است:

پنل کاربر (خریدار)

- سیستم ورود با نام کاربری و رمز عبور (شبیه‌سازی)
- داشبورد: نمایش اعتبار دیجیتال، سفارشات جاری و انجام شده
- کاتالوگ محصولات با جستجو، فیلتر دسته‌بندی (طبی/آفتابی) و آپلود عکس برای اسکن هوشمند
- سبد خرید با محاسبه خودکار تخفیف بیمه از ۳ سازمان بیمه‌گر
- تاریخچه سفارشات با جزئیات وضعیت ساخت
- پنل مدیریت اعتبار و اطلاعات حساب

پنل مدیریت (فروشگاه و بیمه)

- مدیریت پرونده‌های دیجیتال کاربران و تأیید اصالت نسخه پزشکی
- پورتال یکپارچه بیمه: تأیید حواله بیمه برای فاکتورهای در انتظار
- پیگیری صف تراش عدسی و موجودی انبار: CNC اتوماسیون کارگاه
- فیلترینگ فریم AI مدیریت کاتالوگ: تنظیم قوانین
- LTV، نرخ تبدیل، CAC، KPI: داشبورد

تحلیل واسطه‌گری و زنجیره ارزش ۱۰.

بینای ذاتاً یک واسطه دیجیتال است که میان چهار گروه عمل می‌کند: خریدار عینک، فروشنده/کارگاه، شرکت بیمه، و چشم‌پزشک. هر چهار کارکرد ارزش‌آفرین واسطه‌گری را ایجاد می‌کند:

- کاهش تعداد ارتباطات: کاربر به جای مراجعه به ۱۰+ فروشگاه، با یک پلتفرم تعامل دارد
- صرفه‌جویی مقیاس: هرچه کاربران بیشتر، هزینه ثابت سرشکن‌تر و قیمت پایین‌تر
- آشنایی با قوانین بیمه، زنجیره تأمین عینک، AI تخصص و تجربه: الگوریتم
- کاهش ریسک: ریسک انتخاب اشتباه، عدم تطابق با بیمه، کیفیت پایین

نقشه راه توسعه ۱۱.

وبسایت کامل با دمو تعاملی، تحلیل کسب و کار، شبیه سازی فرآیند خرید	(اکنون — MVP) فاز اول
واقعی برای پرو ۳ بعدی زنده از طریق دوربین گوشی AR الگوریتم	فاز دوم (۳ ماه آینده)
iOS و Android سازمان های بیمه، اپ موبایل API اتصال رسمی به	فاز سوم (۶ ماه آینده)
بهینه سازی الگوریتم تشخیص چهره برای شرایط نوری متفاوت	چالش فنی اصلی
مقاومت فروشگاه های سنتی و جلب اعتماد برای همکاری	چالش بازار اصلی
عقد قرارداد با سازمان های بیمه دولتی (فرآیند ۶ تا ۱۲ ماهه)	چالش حقوقی اصلی

جمع بندی ۱۲.

بینای یک فرصت واقعی در بازار ایران است. با ۱۲ میلیون نفر عینکی، سهم کمتر از ۱۰٪ فروش آنلاین، و غیاب کامل یک پلتفرم تخصصی با قابلیت اتصال به بیمه، فضا برای ورود یک بازیگر هوشمند وجود دارد. مزیت اصلی بینای ترکیب سه قابلیت است که هیچ رقیب داخلی به طور همزمان ندارد: اسکن هوشمند چهره + اتصال بیمه آنلاین + کاتالوگ تخصصی. این ترکیب موانع تقلید بالایی ایجاد می کند و مسیر رشد پایداری را فراهم می سازد.

مراجعه کنید [links.txt](#) لینک وبسایت پروژه: به فایل
پارسا جم — ۴۰۱۲۳۹۹۳ — دانشگاه یزد — بهار ۱۴۰۵